მათემატიკა, მე-8 ვარიანტი I 2019 წლის 10 ივნისი

1. ტოლფერდა სამკუთხედის ფერდი 13-ის ხოლო ფუძე 24-ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი

ა) 7,2 ; ბ) 6,4; გ) 5,2 ; დ) 8,6; ე) 2,4; ვ)3,5 .

2. რამდენი ამონახსნი აქვს განტოლებას? $\left(\sqrt{x^2+7}-1\right)^2+\left(\sqrt{x^2+7}-1\right)-1=0$

ა) არცერთი ბ) უამრავი გ) ერთი დ) ორი ე) სამი ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

3. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს $\sqrt{2}x^2+4x+\sqrt{2}=0$ განტოლების ამონახსნს?

ა) $\sqrt{2}-1$; ბ) $\sqrt{2}-2$; გ) $\sqrt{2}+1$; დ) $\sqrt{2}+2$; ე) $1-\sqrt{2}$; ვ)$2-\sqrt{2}$.

4. მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში გავლებულია BD სიმაღლე. იპოვეთ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი თუ BD=12, AD=5 და CD=9.

ა) $4\frac{1}{4}$; ბ) $5\frac{1}{5}$; გ) $6\frac{1}{6}$; დ) $7\frac{1}{7}$; ე) $8\frac{1}{8}$; ვ) $9\frac{1}{9}$.

5. რამდენი მთელი ამონახსნი გააჩნია $\begin{cases}7(x-1)-2x>9-3x\\3(5-2x)-1\geq 4-5x\end{cases}$ უტოლობათა სისტემას?

ა) არცერთი; ბ) 7; გ) 8; დ)9; ე) 10; ვ)უამრავი .

6. თუ x>199 და y>199, მაშინ $\left(\frac{-27x^3}{16y^5}\right)^2:\left(\frac{9x^2}{8y^3}\right)^3=$

ა) 0 ; ბ) 1 ; გ)-1; დ) $\frac{2}{y}$; ე) $\frac{-2}{y}$; ვ) $\frac{x}{y}$.

7. მართკუთხა სამკუთხედის მახვილი კუთხე 10^0-ია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის სამივე კუთხის სინუსების კვადრატების ჯამი.

ა) 1 ; ბ) 1,5 ; გ) 2; დ) 2,5 ; ე) 1,3; ვ) დადგენა შეუძლებელია.

8. ამოხსენით განტოლება: $\sqrt{x^2-6x+9}=3-x$

ა) ამონახსნი არ გააჩნია; ბ) $x=0$; გ) $x=3$; დ) $x=0$ ან $x=3$; ე) $x\leq 3$; ვ) $x\geq 3$.

9. ამოხსენით უტოლობა: $|x-1|-\frac{|x-1|+1}{2}\leq\frac{|x-1|-1}{3}$

ა) $0\leq x\leq 1$; ბ) $4\leq x\leq 7$; გ) $-1\leq x\leq 1$; დ) $8\leq x\leq 13$; ე) $-6\leq x\leq -7$; ვ) $0\leq x\leq 2$.

10. იპოვეთ $\frac{x^2+9x+18}{xy-2x+3y-6}-\frac{x+5}{y-2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, სადაც $x=3{,}9$ და $y=2{,}1$.

ა) 12 ; ბ) 16 ; გ) 13; დ) 10; ე) 14; ვ)15 .

11. ABC სამკუთხედში BM მედიანა BC გვერდის მართობულია. იპოვეთ ACB კუთხის კოსინუსი თუ AB=2BC.

ა) $\frac{2}{\sqrt{5}}$; ბ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$; გ) $\frac{2}{\sqrt{6}}$; დ) $\frac{3}{\sqrt{13}}$; ე) $\frac{3}{\sqrt{11}}$; ვ) $\frac{2}{\sqrt{7}}$.

12. იპოვეთ a პარამეტრის ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2+20x+a=0$ განტოლების ფესვები ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 3:7-ს.

ა) 42 ; ბ) 96 ; გ) 63; დ)40; ე) 84; ვ)105 .

13. მარილწყალის ხსნარი შეიცავს 20 გრამ მარილს. თუ მას დავუმატებთ 100 გრამ წყალს მარილის კონცენტრაცია 2-ჯერ შემცირდება. რამდენი პროცენტი მარილი იყო თავდაპირველ ხსნარში?

ა) 15% ; ბ) 18%; გ) 20%; დ) 24%; ე) 25%; ვ) 40%.

14. a და b დადებითი რიცხვებია. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი უტოლობაა **მცდარი**?

ა) $\frac{2ab}{a+b} \le \sqrt{ab}$; ბ) $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$; გ) $\frac{a+b}{2} \le \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$; დ) $a^2+b^2-ab \ge 0$;

ე) $a+\frac{4}{a} \ge 4$; ვ) ყველა წინა უტოლობა ჭეშმარიტია.

15. ABC სამკუთხედში $\angle A = 60^0, \angle B = 45^0$ და BC-AC =$9\left(\sqrt{\frac{3}{2}}-1\right)$. რას უდრის AC გვერდის სიგრძე?

ა) 6; ბ) 9; გ) $6\sqrt{6}$; დ) $9\sqrt{2}$; ე) $9\sqrt{3}$; ვ) $9\sqrt{6}$.

16. შეკვეცეთ წილადი: $\frac{b+\sqrt{ab}}{\sqrt{-b}}$

ა) $\sqrt{b}+\sqrt{a}$; ბ) $\sqrt{-b}+\sqrt{-a}$; გ) $\sqrt{-b}+\sqrt{a}$; დ) $\sqrt{b}+\sqrt{-a}$; ე) $-\sqrt{b}+\sqrt{a}$; ვ) $-\sqrt{-b}+\sqrt{-a}$.

17. ABCD კვადრატში AB გვერდსა და AC დიაგონალზე აღებულია შესაბამისად P და Q წერტილები ისე, რომ AP:PB=3:2 და AQ:QC=4:1. იპოვეთ PDQ კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{\sqrt{2}}{3}$; ბ) $\frac{\sqrt{6}}{4}$; გ) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; დ) $\frac{1}{2}$; ე) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; ვ) $\frac{\sqrt{5}}{8}$.

18. მოცემულია ორი მონაკვეთი, რომელთა სიგრძეებია a და b. ცნობილია, რომ არსებობს სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია a+5b, $5a$+6b და $3a$+2b. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელია **აუცილებლად** ჭეშმარიტი?

ა) სამკუთხედი ტოლგვერდაა. ბ) სამკუთხედი ტოლფერდაა; გ) სამკუთხედი მართკუთხაა;

დ) $a=b$; ე) $a>b$; ვ) b> a;

19. რამდენი მთელი განსხვავებული n რიცხვი არსებობს, რომელთათვისაც $\frac{n^3-3n^2+2n-3}{n^2+2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი რიცხვია?

ა) 2; ბ) 6; გ) 3; დ) 1; ე) 4; ვ) 5.

20. რამდენი განსხვავებული b რიცხვი არსებობს, რომელთათვისაც $\frac{x(2b+1)-b}{x(x-1)}=0$ განტოლებას ამონახსნი არ გააჩნია?

ა) ერთი; ბ) ორი; გ) სამი; დ) ოთხი; ე) უამრავი; ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

21. მართკუთხა ტრაპეციის დიდი ფერდი ტრაპეციაში ჩახაზული წრეწირის შეხების წერტილით იყოფა 8 სმ და 50 სმ-ის ტოლ მონაკვეთებად. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი.

ა) 20; ბ) 60; გ) 30; დ) 10; ე) 40; ვ) 50.

22. ამოხსენით უტოლობა: $|x-7|+|x+1| \le 8$.

ა)$-7 \le x \le 7$; ბ)$1 \le x \le 7$; გ)$-1 \le x \le 1$; დ)$x \epsilon \emptyset$; ე)$-1 \le x \le 7$; ვ)$x \epsilon R$.

23. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლებისათვის $\sqrt{x^2-a-2}=\sqrt{|a+1|}$ განტოლებას გააჩნია ორი განსხვავებული ამონახსნი?

ა)$-2 \le a \le 2$; ბ)$1 \le a \le 2$; გ)$-1 \le a \le 1$; დ)$a \epsilon \emptyset$; ე)$-1 \le a \le 2$; ვ)$a \epsilon R$.

24. წრეწირი გადის ABC სამკუთხედის A და C წვეროებზე, AB გვერდს კვეთს M წერტილში ხოლო BC გვერდს N წერტილში ისე, რომ AM=MB და BN:NC=2:7. იპოვეთ MN მონაკვეთის სიგრძე თუ AC=4,8.

ა) 1,2; ბ) 1,4; გ) 1,6; დ) 1,8; ე) 2,1; ვ) 2,4 .

25. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე იპოვეთ იმ ფიგურის ფართობი, რომლის ყოველი წერტილის კოორდინატები აკმაყოფილებენ $\begin{cases} y \ge |x-1| \\ y \le -|x|+4 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემას.

ა) 5; ბ) 5,5 ; გ) 6; დ) 6,5; ე) 7; ვ) 7,5 .